

Representação de grafos

Uma rede de amigos, um mapa de rotas aéreas, os links entre páginas da internet, as ligações entre átomos de uma molécula: são situações muito diferentes, mas todas compartilham a mesma estrutura essencial: um conjunto de objetos e uma relação binária entre pares deles. Um **grafo** é a abstração matemática dessa estrutura, e é o objeto central deste curso. Nesta primeira aula, apresentamos a definição formal de grafo, discutimos como desenhá-lo e como representá-lo de forma que um computador possa manipulá-lo, e fechamos com um panorama de variantes da definição que aparecem na literatura.

1 Preliminares

Começamos com algumas definições e notações que usaremos ao longo de todo o curso. Denotamos por $\mathbb{N} = \{1, 2, \dots\}$ o **conjunto dos números naturais**, i.e., o conjunto dos inteiros positivos. Dado $n \in \mathbb{N}$, denotamos por $[n] = \{1, \dots, n\}$ o conjunto dos números naturais até n .

Denotaremos por $|A|$ o **tamanho** (i.e., a **cardinalidade**) de um conjunto A . Dado um número inteiro não-negativo k , denotamos por $\binom{A}{k}$ o conjunto dos subconjuntos de A de cardinalidade k . Em particular, se A é um conjunto finito com $|A| = n$, então $\left|\binom{A}{k}\right| = \binom{n}{k}$. Denotamos por 2^A o **conjunto das partes** de A (i.e., o conjunto de todos os subconjuntos de A), de modo que se A é finito, então $|2^A| = 2^{|A|}$.

Um **par ordenado** é uma lista de dois elementos (a, b) com a possibilidade de repetição (i.e., a e b não precisam ser distintos). Note que $(a, b) \neq (b, a)$, sempre que a e b forem distintos. Um **par não-ordenado** é um conjunto $\{a, b\}$ com exatamente dois elementos *distintos*. Note que $\{a, b\} = \{b, a\}$, i.e., a ordem dos elementos não importa. Em geral, iremos escrever ab para denotar o par não-ordenado $\{a, b\}$, de modo que $ab = ba$. Também iremos dizer *pares de elementos*, quando queremos nos referir a pares não-ordenados de elementos de um conjunto.

Um **multiconjunto** é uma coleção de elementos na qual, diferentemente de um conjunto, repetições são permitidas. Formalmente, um multiconjunto sobre um conjunto A é dado por uma função $m : A \rightarrow \mathbb{N}$, onde $m(a)$ indica quantas vezes o elemento a aparece no multiconjunto (a sua **multiplicidade**). Denotamos um multiconjunto listando seus elementos entre chaves (assim como conjuntos), repetindo cada elemento de acordo com sua multiplicidade; por exemplo, $\{a, a, b\}$ é o multiconjunto em que a tem multiplicidade 2 e b tem multiplicidade 1. Assim como fizemos para pares, também consideraremos **multipares não-ordenados**, que permitem que os dois elementos sejam iguais; por exemplo, $\{a, a\}$ é um multipar não-ordenado de dois elementos, ambos iguais a a .

2 Definição de grafo

Definição 1. Um **grafo** é um par ordenado $G = (V, E)$ onde V é um conjunto qualquer e E é um conjunto de pares não-ordenados de elementos distintos de V .

Dizemos que os elementos de V são os **vértices** do grafo G , enquanto que os elementos de E são as **arestas** de G . Quando nos referimos a um grafo G sem explicitar o par (V, E) , denotamos por $V(G)$ o conjunto dos vértices de G e por $E(G)$ o conjunto das arestas de G .

Dois vértices u e v de um grafo G são **adjacentes** ou **vizinhos** em G se $\{u, v\} \in E(G)$. Denotamos a aresta $\{u, v\}$ simplesmente por uv ; de modo que uv e vu representam a mesma aresta. Também podemos representamos uma aresta por letras minúsculas; por exemplo $e = uv$. Dizemos que u e v são as **extremidades** da aresta uv ou que são **incidentes** à aresta uv . E dizemos que a aresta uv é **incidente** aos vértices u e v ou que **liga** os vértices u e v .

Note que a nossa definição de grafo não permite a existência de *laços* (i.e., um vértice nunca é adjacente a si mesmo), já que cada aresta é um par de vértices distintos. Também não permite *arestas múltiplas* (ou seja, duas ou mais arestas incidentes no mesmo par de vértices), já que E é um conjunto, e portanto não pode conter elementos repetidos. A definição de grafo que estamos utilizando é também tratada na literatura como a definição de *grafos simples*. Neste texto, iremos apenas considerar grafos simples, exceto em poucas ocasiões explícitas.

Exemplo 1. Quais dos seguintes exemplos determinam um grafo $G = (V, E)$?

1. $V = \{1, 2, 3, 4\}$ e $E = \{12, 13, 14, 23, 24, 34\}$.
2. $V = \{1, 2, 3\}$ e $E = \{12, 13, 23, 11\}$.
3. $V = \{1, 2, 3\}$ e $E = \{12, 13, 23, 12\}$.

O primeiro exemplo é um grafo, pois E é um conjunto de pares não-ordenados de elementos distintos de V . Já o segundo exemplo não é um grafo, pois E contém o par não-ordenado 11, que não é um par de elementos distintos de V . Por fim, o terceiro exemplo não é um grafo, pois E contém o par não-ordenado 12 duas vezes, o que não é permitido.

Um grafo G é dito finito se $V(G)$ é um conjunto finito, e é dito infinito caso contrário. Neste texto, todos os grafos serão finitos. A **ordem** de um grafo G é o número de vértices, denotado por $v(G)$, enquanto que o **tamanho** de G é o número de arestas, denotado por $e(G)$.

Embora a definição de grafo seja puramente combinatória e abstrata, podemos representar um grafo por meio de desenhos. Simplesmente marcamos alguns pontos no plano para representar os vértices, e ligamos pares de pontos por linhas para representar as arestas. A escolha dos pontos e das linhas é arbitrária, mas o desenho deve refletir a estrutura do grafo. Vejamos um exemplo.

Exemplo 2. Considere o grafo $G = (V, E)$ onde $V = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$ e

$$E = \{12, 15, 25, 34, 56, 57, 67\}.$$

A seguinte figura mostra uma representação gráfica de G .

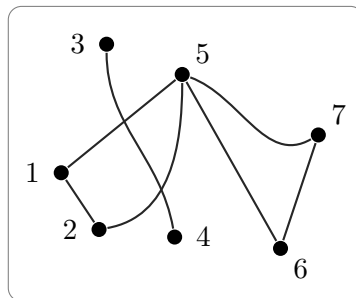


Figura 1: Representação gráfica do grafo G .

Note que fixado um conjunto V de vértices, podemos ter diferentes conjuntos de arestas E que geram grafos distintos. Mas a quantidade de grafos distintos que podemos formar a partir de um conjunto V de vértices é finita.

Proposição 1. *Dado um conjunto V de n vértices, existem exatamente $2^{\binom{n}{2}}$ grafos distintos cujo conjunto de vértices é V .*

Demonstração. Um grafo com conjunto de vértices V é determinado unicamente pelo seu conjunto de arestas E , que por definição é um conjunto de pares não-ordenados de elementos distintos de V , isto é, um subconjunto de $\binom{V}{2}$. Reciprocamente, cada subconjunto $E \subseteq \binom{V}{2}$ determina um grafo (V, E) . Temos portanto uma bijeção entre os grafos com conjunto de vértices V e os elementos de $2^{\binom{V}{2}}$. Como $\left| \binom{V}{2} \right| = \binom{n}{2}$, segue que o número de tais grafos é $2^{\binom{n}{2}}$. $\square$

Exercício 1. Dado um conjunto V de n vértices e um inteiro não-negativo $m \leq \binom{n}{2}$, mostre que existem exatamente $\binom{\binom{n}{2}}{m}$ grafos distintos com conjunto de vértices V e exatamente m arestas.

Dado um grafo G , a **vizinhança** de um vértice v de G é o conjunto $N_G(v) = \{u \in V(G) : uv \in E(G)\}$. Quando o grafo G estiver subentendido, escreveremos simplesmente $N(v)$ para denotar a vizinhança de v .

Definição 2. O **grau** de um vértice v em um grafo G , o qual denotamos por $d_G(v)$ (ou simplesmente $d(v)$), é a cardinalidade da vizinhança de v , i.e., $d_G(v) = |N_G(v)|$.

O **grau mínimo** de um grafo G é o menor grau entre todos os vértices de G , e é denotado por $\delta(G)$. Já o **grau máximo** de G é o maior grau entre todos os vértices de G , e é denotado por $\Delta(G)$. O **grau médio** de um grafo G é a média dos graus de todos os vértices de G , e é denotado por $\bar{d}(G)$. Um grafo é **regular** (ou **k -regular**), se todos os seus vértices possuem o mesmo grau k . Um vértice de grau 0 é dito ser um vértice **isolado** do grafo.

Exercício 2. Qual é o maior número de arestas que um grafo G com n vértices pode ter, dado que G possui k vértices isolados?

A seguinte proposição é chamada de *lema dos apertos de mão*. Ela estabelece uma relação entre o grau dos vértices de um grafo e o número de arestas do grafo. Este resultado folclórico recebe este nome por comumente ser enunciado da seguinte forma: em uma reunião, as pessoas apertam as mãos umas das outras. Cada aperto de mão envolve duas pessoas, e portanto se somarmos o número de vezes que cada pessoa apertou a mão de alguém na reunião, devemos obter o dobro do número de apertos de mão.

Proposição 2 (Lema dos apertos de mão). *Para todo grafo G , temos que*

$$\sum_{v \in V(G)} d_G(v) = 2e(G).$$

Demonstração. Considere o conjunto de *incidências* de G , isto é,

$$I = \{(v, e) : v \in V(G), e \in E(G) \text{ e } v \text{ é incidente a } e\}.$$

Vamos contar $|I|$ de duas maneiras diferentes.

Por um lado, agrupando os pares de I pelo primeiro elemento: para cada vértice v , as arestas incidentes a v são exatamente as arestas da forma vu com $u \in N_G(v)$, e portanto v aparece em exatamente $d_G(v)$ pares de I . Logo

$$|I| = \sum_{v \in V(G)} d_G(v).$$

Por outro lado, agrupando os pares de I pelo segundo elemento: cada aresta $e = uv$ é incidente a exatamente dois vértices distintos (a saber, u e v), e portanto e aparece em exatamente dois pares de I . Logo

$$|I| = 2e(G).$$

Comparando as duas contagens, obtemos a identidade desejada. $\square$

Exercício 3. Demonstre a Proposição 2 por indução.

Note que a Proposição 2 implica que o grau médio de um grafo G é igual a $\bar{d}(G) = \frac{2e(G)}{v(G)}$. Um outro corolário do Lema dos apertos de mão é que o número de vértices de grau ímpar em um grafo é sempre par.

Exercício 4. Mostre que não existe um grafo com $n \geq 2$ vértices tal que todos os vértices tenham graus distintos.

3 Representações de grafos

Note que a informação central de um grafo é a relação de adjacência entre os seus vértices. Se conseguirmos determinar quais pares de vértices são adjacentes, então conseguimos determinar o grafo. Uma forma de representar a relação de adjacência entre os vértices de um grafo é por meio de uma matriz quadrada, chamada de *matriz de adjacência* do grafo.

Definição 3. Dado um grafo G com n vértices, considere uma ordenação $v_1, \dots, v_n$ qualquer de seus vértices. A **matriz de adjacência** de G é a matriz $A(G) = [a_{ij}]$ quadrada $n \times n$ onde a_{ij} é igual a 1 se v_i e v_j são adjacentes, e 0 caso contrário.

Note que a definição da matriz de adjacência depende da ordenação dos vértices do grafo. De modo que ordenações distintas geram matrizes de adjacência distintas, mas que são permutação uma da outra. Quando a ordenação dos vértices for relevante, iremos dizer que a matriz de adjacência é *relativa* à ordenação escolhida.

Observe também que $A(G)$ é uma matriz simétrica cujos elementos na diagonal principal são todos nulos e que a soma das entradas da i -ésima linha (ou da i -ésima coluna) é igual ao grau do i -ésimo vértice do grafo. A matriz de adjacência codifica o grafo como uma estrutura algébrica rica, e a análise das propriedades de um grafo com base nas características algébricas de sua matriz de adjacência pode dizer muita coisa sobre o grafo. Infelizmente, neste texto, não abordaremos tais ideias e focaremos mais nas características combinatórias da matriz de adjacência de um grafo.

Uma outra forma de representar a relação de adjacência entre os vértices de um grafo é por meio de uma matriz retangular, chamada de *matriz de incidência* do grafo.

Definição 4. Dado um grafo G com n vértices e m arestas, considere, de forma arbitrária, uma ordenação $v_1, \dots, v_n$ de seus vértices e uma ordenação $e_1, \dots, e_m$ de suas arestas. A **matriz de incidência** de G é a matriz $M(G) = [b_{ij}]$ de dimensão $n \times m$ onde b_{ij} é igual a 1 se o vértice v_i é incidente à aresta e_j , e 0 caso contrário.

Uma vez que cada aresta de um grafo G conecta exatamente dois vértices, temos que cada coluna da matriz de incidência possui exatamente dois elementos iguais a 1 e, portanto, a soma de todas as entradas da matriz de incidência $M(G)$ é igual a $2e(G)$. Por outro lado, cada linha da matriz de incidência corresponde a um vértice, e a soma das entradas desta linha é igual ao grau do vértice correspondente. Assim, a soma de todas as entradas da matriz de incidência $M(G)$ é igual à soma dos graus de todos os vértices de G , como afirmado na Proposição 2.

As duas matrizes acima registram, para *todos* os pares vértice-vértice (ou vértice-aresta), se há ou não uma relação entre eles. Uma terceira forma de representar um grafo consiste em fazer o oposto: para cada vértice, registrar apenas quem são os seus vizinhos, omitindo os não-vizinhos.

Definição 5. Dado um grafo G , a **lista de adjacência** de G é a família $(N_G(v))_{v \in V(G)}$ que associa a cada vértice v de G a lista dos seus vizinhos.

Diferentemente das duas matrizes, a lista de adjacência não depende de uma ordenação dos vértices: ela é indexada pelos próprios vértices, e a ordem em que os vizinhos de cada vértice são escritos é irrelevante. Note ainda que cada aresta uv de G aparece exatamente duas vezes na lista de adjacência: uma vez na lista de u e outra na lista de v . A lista do vértice v tem exatamente $d_G(v)$ elementos, e portanto, pela Proposição 2, o comprimento total das listas é $\sum_{v \in V(G)} d_G(v) = 2e(G)$.

As três representações contêm exatamente a mesma informação: cada uma delas determina o grafo completamente, e é sempre possível obter qualquer uma a partir de qualquer outra. Elas diferem, contudo, no espaço que ocupam e na facilidade com que respondem a cada tipo de pergunta. Escrevendo $n = v(G)$ e $m = e(G)$, temos o seguinte panorama.

A *matriz de adjacência* ocupa n^2 entradas, independentemente de quantas arestas o grafo tenha. Em compensação, ela responde imediatamente à pergunta “ u e v são adjacentes?”: basta olhar uma única entrada. Ela também expõe o grafo como um objeto algébrico, ao qual podemos aplicar as ferramentas da álgebra linear — uma ideia surpreendentemente fértil, e que reaparecerá mais adiante. É a representação mais conveniente quando o grafo é *denso* (isto é, quando m é próximo do máximo $\binom{n}{2}$) ou quando o que fazemos são muitos testes de adjacência.

A *matriz de incidência* ocupa nm entradas, sendo em geral a maior das três, e é a menos prática para responder perguntas sobre adjacência. Sua vantagem é conceitual: ela dá às arestas o mesmo destaque que aos vértices, pois cada coluna descreve uma aresta. Isso a torna natural em argumentos de contagem dupla que envolvem incidências — a demonstração da Proposição 2 é exatamente uma leitura da matriz de incidência por linhas e por colunas — e também nas variantes da noção de grafo que veremos na próxima seção, nas quais as arestas ganham identidade própria.

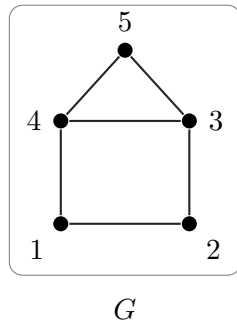
A *lista de adjacência* ocupa espaço proporcional a $n + 2m$, muito menor que n^2 quando o grafo é *esparso* (isto é, quando m é bem menor que $\binom{n}{2}$), que é o caso típico das aplicações. Além disso, percorrer a vizinhança de um vértice v custa $d_G(v)$ passos, em vez dos n passos necessários para varrer uma linha inteira da matriz de adjacência. Como quase todo algoritmo sobre grafos funciona explorando o grafo vértice a vértice, seguindo as arestas a partir dos vértices já alcançados, a lista de adjacência é a representação padrão em implementações computacionais. O preço a pagar é que testar se uv é uma aresta deixa de ser imediato: é preciso percorrer a lista de u .

Representação	Espaço	$uv \in E(G)$?	Vizinhos de v	Mais conveniente quando
Matriz de adjacência	n^2	1 consulta	n consultas	grafo denso; testes de adjacência
Matriz de incidência	nm	m colunas	m colunas	as arestas são o objeto de interesse
Lista de adjacência	$n + 2m$	$d(u)$ passos	$d(v)$ passos	grafo esparso; percorrer o grafo

Tabela 1: Comparação entre as três representações de um grafo com n vértices e m arestas.

Encerramos a seção exibindo as três representações de um mesmo grafo.

Exemplo 3. As três representações de um grafo. Considere o grafo G com $V(G) = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ e $E(G) = \{12, 23, 34, 14, 35, 45\}$. A figura abaixo exhibe G e as suas três representações, relativas à ordenação 1, 2, 3, 4, 5 dos vértices e à ordenação $e_1 = 12$, $e_2 = 23$, $e_3 = 34$, $e_4 = 14$, $e_5 = 35$, $e_6 = 45$ das arestas.



$$\begin{aligned} N(1) &= \{2, 4\} \\ N(2) &= \{1, 3\} \\ N(3) &= \{2, 4, 5\} \\ N(4) &= \{1, 3, 5\} \\ N(5) &= \{3, 4\} \end{aligned}$$

$$A(G) = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$M(G) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

Figura 2: O grafo G , a sua matriz de adjacência $A(G)$, a sua matriz de incidência $M(G)$ e a sua lista de adjacência.

Observe que $A(G)$ é simétrica e tem diagonal nula, e que cada coluna de $M(G)$ possui exatamente dois 1's, correspondentes às duas pontas da aresta e_j . Em ambas as matrizes, a soma das entradas da i -ésima linha é o grau do i -ésimo vértice. Já na lista de adjacência, cada aresta aparece duas vezes — a aresta 34, por exemplo, aparece na lista do vértice 3 e na do vértice 4 — e o comprimento total das listas é $2 + 2 + 3 + 3 + 2 = 12 = 2e(G)$. Note como as três representações gastam, respectivamente, 25, 30 e 12 números para descrever o mesmo grafo.

4 Outras definições de grafo

A definição de grafo que adotamos neste texto (par ordenado (V, E) com E um conjunto de pares não-ordenados de vértices distintos) é a mais simples e a que usaremos ao longo destas notas. Entretanto, dependendo da aplicação, é útil considerar variantes dessa definição, que estendem ou enriquecem a noção de grafo. Apresentamos brevemente algumas dessas variantes, apenas para que o leitor as reconheça caso as encontre na literatura; não iremos aprofundá-las neste curso.

Um **multigrafo** generaliza a definição de grafo ao permitir *arestas múltiplas* (mais de uma aresta entre o mesmo par de vértices) e, em alguns casos, também *laços* (arestas que ligam um vértice a si mesmo). Formalmente, um multigrafo é um par $G = (V, E)$ onde V é um conjunto qualquer e E é um multiconjunto de multipares não-ordenados de elementos de V (i.e., permitindo os dois elementos de um par serem iguais, no caso de um laço). Diferentemente da definição de grafo simples, aqui E é um multiconjunto, e não um conjunto: isso é o que permite que um mesmo par de vértices apareça mais de uma vez em E , dando origem a arestas múltiplas.

Exemplo 4. Considere o multigrafo com vértices $V = \{1, 2, 3\}$ e multiconjunto de arestas

$E = \{\{12, 12, 33\}\}$, isto é, o par 12 tem multiplicidade 2 (duas arestas ligando 1 e 2) e o par 33 tem multiplicidade 1 (um laço em 3). A seguinte figura ilustra esse multigrafo.

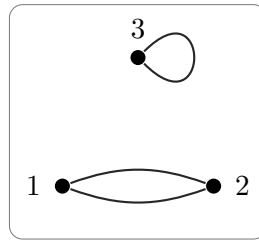


Figura 3: Um multigrafo com arestas múltiplas entre 1 e 2 e um laço em 3.

Um **grafo direcionado** (ou **digrafo**) é uma estrutura composta de vértices e arestas em que cada aresta possui uma orientação: em vez de pares não-ordenados, as arestas são pares *ordenados* de vértices. Ou seja, um digrafo é um par $D = (V, A)$ onde $A \subseteq V \times V$ é um conjunto de pares ordenados, chamados de **arcos**. Nesse caso, um arco (u, v) é distinto do arco (v, u) , o que permite modelar relações assimétricas, como ruas de mão única ou relações de “seguir” em uma rede social.

Exemplo 5. Considere o digrafo $D = (V, A)$ onde $V = \{1, 2, 3\}$ e $A = \{(1, 2), (2, 3), (3, 1), (1, 3)\}$. Note que os arcos $(1, 3)$ e $(3, 1)$ estão ambos presentes, mas representam relações distintas.

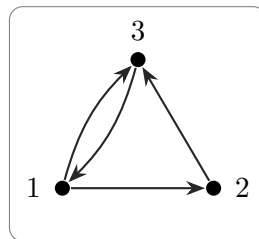


Figura 4: O digrafo D , com arcos $(1, 3)$ e $(3, 1)$ desenhados em sentidos opostos.

Um **grafo ponderado** é um grafo (ou multigrafo, ou digrafo) munido de uma função peso $w : E \rightarrow \mathbb{R}$, que associa a cada aresta um número real, chamado de **peso** da aresta. Pesos costumam representar grandezas como distância, custo, capacidade ou tempo, e são a base de problemas clássicos como o de encontrar o caminho mais curto entre dois vértices.

Exemplo 6. Considere o grafo ponderado $G = (V, E, w)$ com $V = \{1, 2, 3\}$, $E = \{12, 13, 23\}$ e pesos $w(12) = 4$, $w(13) = 1$, $w(23) = 2$.

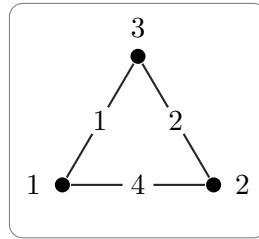


Figura 5: Um grafo ponderado, com os pesos indicados sobre as arestas.

Por fim, um **grafo com arestas rotuladas** é um grafo em que cada aresta recebe um rótulo (um elemento de algum conjunto de rótulos L , não necessariamente numérico), por meio de uma função $\ell : E \rightarrow L$. Rótulos podem, por exemplo, indicar o tipo de uma relação (como cores em um grafo aresta-colorido) e são úteis quando se deseja distinguir arestas por características além do simples fato de conectarem dois vértices. Note que um grafo ponderado é um caso particular de grafo com arestas rotuladas, em que o conjunto de rótulos é $L = \mathbb{R}$.

Exemplo 7. Considere o grafo $G = (V, E)$ com $V = \{1, 2, 3\}$ e $E = \{12, 13, 23\}$, cujas arestas são rotuladas com o conjunto de rótulos $L = \{\text{amigo}, \text{colega}\}$, dado por $\ell(12) = \text{amigo}$, $\ell(13) = \text{colega}$ e $\ell(23) = \text{amigo}$. Podemos representar visualmente os rótulos por meio de cores nas arestas, como na figura a seguir.

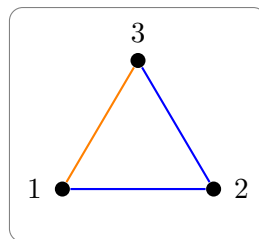


Figura 6: Um grafo com arestas rotuladas, representadas por cores: azul para *amigo* e laranja para *colega*.

Com a definição de grafo e suas variantes em mãos, a pergunta natural da próxima aula é: quando dois grafos, apesar de terem vértices com nomes diferentes, são “a mesma coisa”? É essa a pergunta que dá origem à noção de isomorfismo de grafos.